國立清華大學

NATIONAL TSING HUA UNIVERSITY

自傳

我的成長軌跡

自傳・個人成長歷程　葉陽甫｜國立花蓮高級中學



十年的球場：在一次次比賽中成長

我從幼兒園開始踢足球，至今超過十年：國小拿過學童盃全國第三，國二拿到乙級聯賽季軍，國三擔任甲級聯賽校隊隊長。高中持續踢球，與隊友連續兩年打進全國五人制前八，分別得到全國第六與第五名。足球讓我養成紀律與團隊合作，也讓我學會在每一次比賽後重新檢視自己。

113 學年度中等學校足球聯賽（5 人制）	→	114 學年度中等學校足球聯賽（5 人制）
全國第六名 全國 63 隊 → 複賽 16 強 → 決賽 8 強		**全國第五名** 全國 57 隊 → 複賽 16 強 → 決賽 8 強

延伸資料｜▶ 高中五人制全國聯賽比賽影片 ↗



高中・國中・國小比賽照片

國中：第一次把程式接到實體裝置

國中時，我和兩位同學合作製作〈多功能智慧遮雨棚〉，我負責 Arduino 接線與 App Inventor 手機控制。這是我第一次讓程式控制實體裝置：感測器、接線與控制指令，都得一項一項測試。

IEYI 臺灣選拔賽　｜　國中組便利生活類銀獎

延伸資料｜▶ 作品簡報 ↗　｜　▶ 展示影片 ↗



高一：因為足球，我開始問資料的問題

高一時，我和朋友常爭論哪位球員最近狀態比較好，誰也說服不了誰。與其靠印象，不如把數據抓下來比。我因此自學 Python、網頁爬蟲與 pandas，從 FBref 抓取球員近期與生涯數據，整理成可以比較的資料。

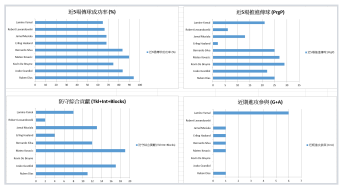
查一名球員很快就成功，改成連續查詢後，不到一分鐘 IP 就被封鎖；換了 IP，新的也被封。我回頭讀網站規範與 rate limiting，調整請求頻率與間隔，程式才穩定跑完。

那次我第一次具體理解：**把程式寫出來，和理解它所處的整個系統，是兩件不同的事。**

延伸資料｜▶ FBref 分析程式碼與資料 GitHub ↗



球員戰術儀表板（近期狀態分析）



近 5 場各指標比較圖

英文是工具

英文讓我能直接閱讀 API 文件、技術說明、論壇與研究資料，是我自主學習最重要的工具。

TOEIC 945（聽力 485／閱讀 460）　｜　**GEPT 中高級四項通過**

> 足球讓我開始想追資料裡的問題，英文和程式則讓我能自己找資料、動手驗證。這些經驗也讓我越來越習慣用資訊的方法找答案。

從做出系統，到重新驗證

東區科展與旺宏科學獎帶來的研究修正　延伸資料｜▶ 專案 GitHub ↗ ｜ ▶ 作品 Demo 頁面 ↗

高二：從父親的教室開始

神通 AI 數位學院扶輪盃 ｜ 高中組第一名（全國）
第 23 屆育秀盃 ｜ 高中職 AI 應用類金獎（全國）

高二時，我主動問指導老師育秀盃可以做什麼題目，老師要我從真實問題開始找。我想到父親在高職教數學時，同一班學生程度差異很大，因此和兩位同學開始做 AI 自適應學習系統。

我負責教材匯入、資料庫與教材流程、程式出題引擎，以及前後端整合與部署，讓系統成為可以實際操作的學習流程。

延伸資料｜▶ 自適應輔助學習系統介紹 ↗



系統教師端與學生端畫面

東區科展：優等，但沒有晉級全國

第 66 屆東區科展 ｜ 電腦與資訊學科優等 （未晉級全國）

我把系統整理成研究參加東區科展，但沒有晉級全國。重新檢查後發現，研究同時處理生成流程、Prompt、程式修復與品質評估，問題太分散，也缺少能拆解各方法效果的證據。

這次未晉級讓我第一次真正理解：**系統做得出來，不代表方法已經被充分驗證。** 延伸資料｜▶ 東區作品說明書 ↗



東區科展優等頒獎現場

旺宏入圍決賽 20 強：重新回答「怎麼證明它有效？」

第 25 屆旺宏科學獎 ｜ 全國決賽 20 強 ｜ 資訊相關僅 4 件 （846 件報名作品）

決賽準備過程中，評審問了我幾個一直沒有回答清楚的問題：

> 評審建議（原文摘錄）
> **「如何衡量／評估／驗證所獲得的結果？」**
> **「作品 cover 十分廣泛，應聚焦少數真正有貢獻之處並做深。」**

評審並指出，可以聚焦在 AST Active Healer。

延伸資料｜▶ 旺宏科學獎評審建議 ↗ ｜ ▶ 旺宏決賽作品說明書 ↗

參賽編號	SA25-016
隊名	工人智慧
屆別	第二十五屆
參賽結果	入圍
違反匿名原則	未違反
作品名稱	基於人工智慧之自適應輔助學習架構探究

旺宏入圍公告

從 97.41 到 2.63%：數字變小，證據變得更可信

初版以 Scaffolding、Healer 做消融比較，在自建指標 MCRI（Math Code Reliability Index）得到 97.41 分。評審的建議讓我重新檢查：這個分數是在什麼條件下得到的？

決賽準備階段，我把研究聚焦到 Healer 的修復邊界：規則先開發再凍結，正式測試不再修改。720 個測試單元的 342 個原始失敗中，只安全修復 9 個。

數字小很多，但我第一次知道 Healer 能做到什麼、做不到什麼。

初版・自建指標 MCRI
97.41分
↓
規則開發 → 規則凍結 → 正式測試
↓
342 個原始失敗 → 安全修復 9 個
2.63%

> 這次重新驗證後，我才更清楚：除了結果本身，我還要說明它在什麼條件下成立，又會在哪些情況失效。

為什麼是清華學院

資工是 1，從真實問題長出我的 X

資訊是主軸，問題已經不只是程式

把研究重新驗證過一次後，我反而更確定，資訊工程是我想繼續走深的主軸。

我已經能用程式與實驗回答：在固定規則下，AST Active Healer 能安全修復多少錯誤；但當系統開始進入真實教室，我遇到的問題也跟著往外延伸——學生是否真的因此學得更好？下一題的推薦是否有幫助？什麼樣的實驗結果才足以證明學習效果？

目前大二分流規劃｜資訊工程學系

我的 1 + X

我的 1 是資訊工程與 AI 系統開發。目前做 AI 自適應學習系統時，我開始需要學習科學與實證研究方法，才能進一步判斷學生是否真的因此學得更好；另一方面，十多年的足球經驗也讓我想延續高一的 Python／FBref 分析，繼續探索資訊技術與運動數據的結合。

1｜核心
資訊工程／AI 系統開發與研究

→ **X1｜AI 教育研究**
學習科學
實證研究方法
人機互動／教育場域

對應問題
學生的知識狀態怎麼描述？
推薦下一題是否真的有幫助？
技術效果能否轉成學習效果？
真實教室的實驗怎麼設計才可信？

→ **X2｜足球 × 運動數據**
運動資料分析
表現分析
資訊技術 × 足球場域

對應來源
十年以上足球經驗
高中五人制全國第六、第五
高一開始用 Python／FBref 做足球數據分析

為什麼是清華學院

清華學院大一不分系的安排，讓我能先依規劃修習資訊工程基礎，大二再以資工系作為主要分流方向，同時依問題需要保留跨域學習的空間。

目前我最想先補上的，是 AI 學習系統需要的學習科學、實證研究方法與人機互動。我希望知道，系統能運作之後，要怎麼證明它真的幫助了學生。

另一方面，足球陪伴我超過十年，也曾讓我第一次因為一個真實問題開始使用 Python 與資料分析。我希望未來仍保留這條線，探索運動數據、表現分析與資訊技術結合的可能。

> 資訊工程會是我主要走深的方向；在清華學院，我希望把這些能力繼續用在 AI 教育與足球資料分析上。

四年的學習計畫

大一打底 → 大二分流資工 → 回到真實教室驗證 → 競賽檢驗

大一｜先補齊資訊工程底盤

我的程式能力多半從專案需求一路自學而來。APCS 觀念題 92 分、第五級，實作 135 分、第二級，也讓我看見自己仍需補強演算法實作、資料結構、系統與數學基礎。

學習方向／核心能力

程式設計｜資料結構｜演算法｜離散數學｜機率統計｜系統與軟體工程

帶回專案

重整系統架構｜建立可重現實驗流程｜完善資料與測試紀錄

大二～大三｜把資工能力帶進兩個真實問題

目前大二分流規劃｜資訊工程學系

大二分流資工後，我會繼續加強演算法、系統、AI 與資料能力，並把所學用在目前持續投入的兩個方向。

AI 教育研究

學習科學｜實驗設計｜資料分析｜HCI

把目前的真實使用經驗逐步轉成可量測、可比較的研究。

足球 × 運動數據

資料分析｜視覺化｜比賽與球員表現

延續高一的 FBref 分析，進一步用資料分析與視覺化理解比賽和球員表現。

大三～大四｜回到教室做驗證

目前系統已在父親任教的班級與學校 AI 實驗班，共 50 位學生實際使用。進入大學後，我想把這 50 位學生的使用經驗整理成更完整的研究：先決定要量什麼、怎麼比較，再搭配系統紀錄、教師觀察與學生回饋，分開判斷「學生有沒有進步」和「進步是否真的來自系統」。

真實教室 → 定義問題 → 設計對照 → 蒐集資料 → 分析成效 → 修正系統 → 再驗證

大學後，我想挑戰的競賽

進入大學後，我希望帶著目前的 AI 自適應學習系統持續迭代，並嘗試參加 InnoServe、經濟部智慧創新大賞，以及聯發科技「智在家鄉」。我想藉由這些競賽看看系統還缺什麼，也測試它能不能真的用在教室與花蓮的教育現場。

InnoServe

資訊系統 × 實際應用

檢驗系統整合與完整度

經濟部智慧創新大賞

AI 技術 × 實際應用

持續驗證 AI 系統能力

聯發科技「智在家鄉」

花蓮 × 在地教育

把系統帶回真實場域

課業之外，我會繼續踢球，也會延續 FBref 的資料分析，看看資訊方法還能怎麼用在足球上。

> 我希望在清華完成下一步：把系統做得更完整，也用可信的方法驗證它是否真的幫助學習。

國立清華大學
NATIONAL TSING HUA UNIVERSITY

其他有利申請資料



葉陽甫

國立花蓮高級中學

資訊工程 × AI教育 × 科學研究
外語能力 × 足球競技

育秀盃｜全國金獎
AI 應用類金獎

旺宏科學獎｜全國決賽 20 強
資訊僅 4 件

高中五人制足球聯賽｜全國第 5 名

TOEIC 945｜APCS 觀念 5 級分

◆ 學業與基礎能力

- **總體表現**
  高一至高二 4 學期班排前五
  平均 **84.2**（年排 24/320・**前 8%**）
- **數理資工**：資訊 **前 6%**｜數學 **前 6%**
  化學 **前 4%**｜地科 **前 2%**
- **校內選修**：Arduino **94 分**（第 2 名）
  Python **90 分**（第 4 名）
- **數理競賽**
  JHMC 團體一等獎／個人優良獎
  更生盃數學 銀牌

◆ 外語溝通實力

- **TOEIC 945 分（金色證書）**
  聽力 485／閱讀 460
- **全民英檢（GEPT）中高級通過**
  聽說讀寫四項全數合格
- **加權平均**
  高一至高二英文 **91**（**前 4%**）
  高二下英文 **96**（年排第 7・**前 2%**）
- **競賽表現**：英語演說 初賽 1・複賽 4
  校內英文作文 第 2 名
  國中英文作文 優等｜英語讀者劇場 特優

◆ 競技運動與長期投入

- **全國五人制足球聯賽**
  高二 全國**第 5 名**｜高一 **全國第 6 名**
- **全國青年盃公開組**：**全國第 5 名**
- **花蓮縣運足球**
  2025 社會男子組 **亞軍**
  2022 國中男子組 **冠軍**
- **體能與賽場經歷**：五人制足球校隊主力
  校運 800m 第 2 名
  體育成績 **84.5 分**（年排 13/320・**前 4%**）
- **國中延續**：國中足球聯賽 全國季軍
  國三校隊隊長

◆ 代表性科研成果

1. 第 25 屆 旺宏科學獎【全國決賽 20 強】
- 全領域 846 件作品評選
- 資訊領域全國僅 4 件入圍決賽
- 研究核心｜SLM 之 AST 修復機制

2. 第 23 屆 育秀盃創意獎【全國金獎】
- 榮獲高中職 AI 應用類金獎（獎金 10 萬元）
- 作品：自適應性輔助學習系統

3. 第 66 屆 東區科展【優等第 2 名】

4. 2026 神通 AI 數位學院扶輪盃【全國冠軍】
- 全國高中 AI 應用競賽 第一名

◆ 核心技術架構與專案

- **AST Healer 確定性修復機制**
  以抽象語法樹（AST）分析程式碼生成結果，
  建立可驗證的修復流程，提升程式碼可用率。
- **AI 自適應學習平台**
  ▶ 專案 GitHub ↗
  ▶ 線上 Demo 展示頁 ↗

◆ 程式實作與工程探究

- **APCS 大學程式先修檢測**
  觀念｜**92 分・5 級分**・前 3.7%
  實作｜**135 分・2 級分**
- **數理及資訊學科能力競賽｜資訊科**
  校內初賽｜**佳作**
- **IEYI 世界青少年發明展**｜2023 臺灣選拔賽**銀獎**
- **Arduino 程式設計**｜課程成果**優等**
- **足球運動數據分析模型實作**
- **東部物理 IYPT 科學營**｜實驗報告第 3 名
- **65 屆校內科展(工程學科(二)) 優勝(未晉級東區)**

2026 神通AI數位學院扶輪盃 【全國第一名】

作品：適性化 AI 輔助學習系統原型 ｜ 主辦：神通資訊科技 × 台北新東扶輪社 ｜ 日期：2026.02.02

系統實作與核心功能

▶ 完整系統介紹｜AI 自適應學習平台（9 頁） ↗

01 教材自動化匯入

建立 PDF / Word 教材匯入流程，自動解析內容並對應知識節點；同時保留教師審核與修訂機制。

02 Code-as-Content 程式即內容

以 Python 程式生成變題與標準答案，讓同一支程式可產生多組題目；實作過程也成為後續 AST Healer 研究的起點。

03 多模態作答 × AI 助教

串接手寫與考卷影像作答、內容辨識與 AI 引導，讓系統能依學生的解題過程提供提示，而不是直接給出答案。

▶ 扶輪盃現場簡報（Google Drive） ↗

▶ 系統功能實機展示影片（YouTube） ↗

外部驗證：正式第一名獎狀與參賽證明 & 非凡新聞 USTV 報導


參賽證明
Certification of Participation
學員： 葉陽甫
參加神通資訊科技股份有限公司及台北市新東扶輪社主辦之
「神通AI數位學院扶輪盃」
特此頒發證明
主辦單位： MiTAC 神通資科 Rotary 台北新東扶輪社
中華民國 115 年 2 月 2 日

▲ 參賽證明（Certification of Participation）


2026 神通 AI 數位學院扶輪盃
2026 MiTAC AI Digital Academy Rotary Cup
第一名
學校： 花一4
學生： 葛昕諾，林昕佑，葉陽甫
競賽題目： 自適應輔助學習系統
主辦單位： MiTAC 神通資科 Rotary
日期：2026 年 2 月 2 日

▲ 全國第一名獎狀（花蓮高中團隊榮獲冠軍）


全台21支高中戰隊參與！
「2026 神通 AI 數位學院扶輪盃」花高榮獲冠軍
神通資訊科技 2026.02.02
神通AI數位學院扶輪盃 2026.2.2
第一名 Champion
▲ 花蓮高中團隊以「適性化 AI 輔助學習系統」奪下冠軍殊榮。
神通資訊科技與台北新東扶輪社攜手舉辦的「2026 神通 AI 數位學院扶輪盃」，2 月 2 日在神通總部圓滿落幕。本屆賽事吸引全台 21 支來自高中與高職的優秀戰隊參與，展現年輕世代在人工智慧與數位應用上的創意與實力。
本屆競賽以「適性化 AI 輔助學習系統」為主題，鼓勵學生運用 AI 技術解決真實教育情境中的問題，提出具創新性、實用性與可落地的數位解決方案。各隊歷經初賽書面審查後，21 組隊伍晉級決賽，進行現場簡報與成果展示，爭奪最高榮譽。
最終，由花蓮高中團隊脫穎而出，以「適性化 AI 輔助學習系統」專案奪下冠軍。該系統能依據學生的學習狀況與理解程度，動態調整題目難度與學習內容，並提供即時回饋與建議，協助學生更有效率地學習。評審肯定其技術完整度、教育價值與使用者體驗，具備高度落地潛力。
神通資訊表示，舉辦此競賽旨在培育具備 AI 思維與數位素養的未來人才，並鼓勵學生將所學應用於真實場景，發揮創意、回饋社會。未來將持續透過產學合作與教育推廣，推動 AI 教育向下扎根，打造更具競爭力的數位台灣。
更多賽事資訊與得獎名單，請關注神通資訊官方網站與社群平台。
新聞來源：非凡新聞 USTV
https://news.ustv.com.tw/newsdetail/20260203A001020

▶ 非凡新聞 USTV 報導全文與受訪影音 ↗

AI系統實作與競賽佐證

葉陽甫．國立花蓮高中　適性決策

第 23 屆育秀盃創意獎｜高中職 AI 應用類 金獎

75 組報名	15 組晉級決賽	金獎 獎學金 100,000 元


第二十三屆育秀盃創意獎
Certificate for "23rd Y.S. Awards"
金獎
參賽類別 Category
高中職 AI 應用類
作品名稱 Theme
自適應性輔助學習系統
創作者 Creator
林昕宏、葉陽甫
學校 School / 科系 Department
國立花蓮高級中學
指導老師 Advisor
趙義雄
榮獲 2026 第 23 屆育秀盃創意獎
金獎
特頒此狀，以茲鼓勵
It has been selected as a Gold Winner of the 23rd Y.S. Awards in 2026.
We award this certificate as a recognition.
Charles Ching
Chairman of the Board
Y.S. Educational Foundation
Scott Miau
Chief Executive Officer of the Board
Y.S. Educational Foundation
MITAC SYNNEX
中華民國 115 年 4 月 24 日

育秀盃創意獎 金獎證書

作品名稱

自適應性輔助學習系統

系統狀態	實際使用
已正式上線	50 人

系統成果

已完成部署並正式上線，已有 50 人實際使用。系統整合學生作答、能力診斷、適性學習決策、題目生成與 AI 輔助功能，提供完整的學習操作流程。

核心設計

依學生作答表現與能力狀態診斷，並根據前置知識關係判斷下一步應繼續學習，或先補強基礎後再返回原學習路徑。

學生作答 → 能力診斷 → 適性決策 → 補強 / 繼續 → 再次作答

葉陽甫｜核心貢獻　研發貢獻 70%

主要開發者 / 企劃書主要撰寫者 / 決賽技術答辯人

- 規劃整體系統架構，整合前後端功能與資料流程
- 建立教材、題庫與學生學習歷程資料結構
- 實作教材匯入、內容解析與課程章節對應
- 開發 Python 程式出題、題目變化與標準答案計算
- 建置學生作答介面與 AI 輔助提示功能

系統部署與課堂試用

完成伺服器環境配置、系統部署及課堂試用，整合教師教材匯入、學生作答與適性學習功能。

研發成員	主要工作內容	貢獻比例
葉陽甫 主要開發者／企劃書主要撰寫者／決賽技術答辯人	**【系統架構與主要功能開發、企劃書撰寫與決賽答辯】** • **系統架構：**發起專案，規劃整體系統架構，整合前後端功能與資料流程。 • **教材與題庫資料：**依年級、冊次、章節與知識節點規劃資料結構，建置題庫與學生學習歷程資料；負責伺服器環境配置、系統部署與課堂試用。 • **教材輸入與解析：**實作教師講義上傳、內容解析與對應課程節點功能，並保留教師人工修訂。 • **程式出題功能：**實作以 Python 程式產生題目變化與計算標準答案的功能，並加入程式錯誤處理機制。 • **學生作答與 AI 輔助功能：**建置學生作答介面，支援手寫及圖片輸入，並設計分階段提示功能。 • **企劃書與決賽答辯：**撰寫參賽企劃書主要內容，代表團隊進行決賽簡報，並負責主要技術說明與評審問答。	70%

▲ 原始研發成員貢獻證明

▶ 貢獻度完整說明 ↗　▶ 育秀盃官方介紹與影片 ↗　▶ 育秀盃決賽簡報 ↗

我為什麼開始研究 AST Active Healer？

個人技術核心｜AST Active Healer 與程式生成可靠性研究

01 研究起點｜當雲端生成成本開始成為系統問題

出題系統每次生成程式都需呼叫雲端 AI，API 成本隨使用逐漸累積。我嘗試把部分工作移到本地小模型，但實測後成功率並不理想，且常出現重複性的格式、介面與資料流錯誤。

研究問題 **怎麼讓小模型少做一點，卻做得更可靠？**

我觀察到，同一數學單元的程式結構與常見錯誤會反覆出現，因此把問題拆成兩個可驗證的子問題：

Q1 哪些重複工作可以事先抽離？

Q2 哪些局部錯誤可用固定規則安全修復？

02 從問題逐步長出的研究設計

01｜Scaffolding Prompt
先把重複工作移出模型
預先提供題型規則與函數庫。

02｜AST Active Healer
只修能確定的局部錯誤
以固定規則修復局部錯誤。

03｜MCRI｜自建評估指標
Math Code Reliability Index
初期的生成品質評估框架
後續研究再重新檢討其限制。

Scaffolding 負責降低生成前的規劃負擔；AST Active Healer（以下簡稱 Active Healer / Healer）負責處理生成後可明確判定的局部錯誤。

03 初版驗證｜我第一次如何測試這個想法？

本研究以可重複執行的 Python 程式作為生成單位；每支程式可反覆產生同型但數值不同的變體題與標準答案。初版以 Gemini 3.0 Flash、Qwen 3.0 14B、Qwen 3.0 8B 交叉三種策略，共形成 **9 組條件**；產出 **405 支 Python 程式**、**2,025 道數學題**，並以自建指標 **MCRI（0–100）**進行初步評估。

策略	內容	目的
Ab1｜Bare	僅提供基礎任務指令	基礎對照
Ab2｜Scaffolding	加入鷹架提示與 Domain Functions	降低模型規劃負擔
Ab3｜Full Healer	在 Ab2 上加入 Active Healer	**修復可判定的局部錯誤**

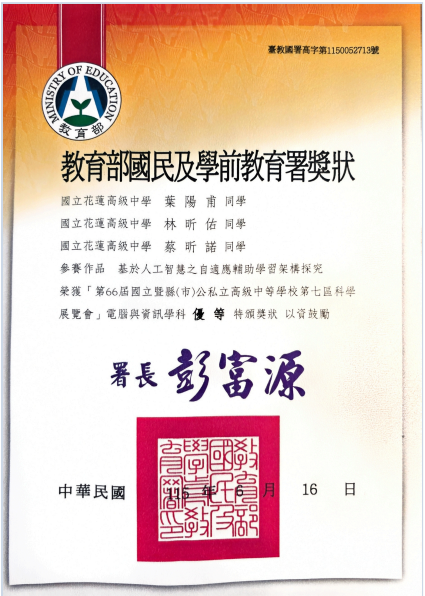
三組逐步加入元件，比較 Ab1 → Ab2 → Ab3 的差異，即可分別看出鷹架與 Healer 的增量效果。

Scaffolding 如何進入生成流程

課本例題 / 題型 → **抽取題型規則與可變參數** → **整理為 Skill 規格 + Domain Functions** → **小模型依鷹架生成 Python 程式**

研究成果與外部佐證

	第 66 屆校內科展 ▶ 說明書 ↗	第 66 屆東區科展 ▶ 說明書 ↗
作品	自適應性輔助學習系統實現探究	基於人工智慧之自適應輔助學習架構探究
結果	電腦與資訊學科 **優勝**	電腦與資訊學科 **優等**


教育部國民及學前教育署獎狀

國立花蓮高級中學 葉 陽 甫 同學
國立花蓮高級中學 林 昕 佑 同學
國立花蓮高級中學 蔡 昕 諾 同學
參賽作品 基於人工智慧之自適應輔助學習架構探究
榮獲「第66屆國立暨縣(市)公私立高級中等學校第七區科學展覽會」電腦與資訊學科 優 等 特頒獎狀 以資鼓勵

署長 彭富源

中華民國 114 年 7 月 16 日

第 66 屆第七區科展　電腦與資訊學科　優等

進入第二十五屆旺宏科學獎決賽

本屆 **846** 件報名、**20** 件進入決賽，資訊相關 **4** 件。

▶ 決賽成果報告書 ↗　**▶ 評審建議 ↗**

第二十五屆旺宏科學獎入圍名單 (依參賽編號排列)

參賽編號	隊名	作品名稱	類別
SA25-016	工人智慧	基於人工智慧之自適應輔助學習架構探究	資訊

參賽編號	SA25-016
隊名	工人智慧
屆別	第二十五屆
參賽結果	入圍
違反匿名原則	未違反
作品名稱	基於人工智慧之自適應輔助學習架構探究

進入決賽，並不代表研究已經完成；反而讓我有機會重新面對：這些結果究竟證明了什麼？（以下三點為研究者整理，非評審逐字原話。）

01 研究問題過於分散
同時處理生成流程、Prompt、程式修復與品質評估，技術線太多，焦點不夠集中。

02 技術因果沒說清楚
方法已存在，但沒說清楚各自從什麼問題產生、解決什麼。

03 證據不足以拆解效果
無法回答：是哪個方法造成改善？何時有效？失敗時發生什麼？

這些問題促使我在決賽準備階段重新檢視研究設計；下一頁說明重新建立的對照條件、規則開發與正式測試流程。

研究成員	說明書對應章節與主要工作內容	貢獻比例
葉陽甫 第一作者／主要研究實作者／決賽技術答辯人	**【說明書第四章第一節：提示詞設定與 AST 修復機制；系統整合、基準測試與決賽答辯】** ・ **AST 修復機制：**以 Python AST 實作程式語法檢查與修復流程，依問題類型分為 Tier A（語法閉合與全形標點）、Tier B（呼叫語法與 LaTeX 數學括號）、Tier C（領域 API 命名正規化）、Tier D（命名空間遮蔽清理與重載選取），並以回歸測試檢查修復前後結果。 ・ **提示詞設定：**設計 Ab1 至 Ab2d 的提示詞設定，用於比較不同設定下的生成結果。 ・ **Math16 基準測試：**建置包含 Math16 開發集 240 單元與保留集 720 單元，共 960 單元的測試與消融流程。 ・ **說明書撰寫與決賽答辯：**負責說明書主要章節撰寫，並於決賽口試進行技術說明及回答評審問題。 ・ **程式實作：**AST 修復模組由高中團隊自行開發，未使用外部大學實驗室提供的程式碼。	34%

旺宏貢獻度說明書節錄｜葉陽甫 34%　**▶ 完整貢獻度說明書（含指導老師簽名）↗**

重新驗證：我怎麼把開發與正式測試分開？

重新限制題目來源、Prompt、Healer 規則與評估方式。

01 重新定義比較條件

決賽重新使用 Math16 題庫：16 道國中會考數學題，涵蓋 4 個數學領域，並比較 3 種模型與 4 種 Prompt 條件。

條件	提供給模型的資訊	比較重點
Ab1	僅原始題目	基礎對照
Ab2g	原始題目 + 一般程式規格	一般規格是否有幫助
Ab2d+api	原始題目 + Domain API 鷹架	領域工具帶來多少幫助
Ab2d+spec	原始題目 + 題目專屬規格鷹架	題型規格帶來多少幫助

註：Ab2d+api 與 Ab2d+spec 使用既有通用 Domain API，未針對 Math16 各題新增 API。

02 規則開發與正式測試分離

16 題 × 3 種模型 × 4 種 Prompt 條件 × 5 組固定隨機種子 ＝ 960 個實驗單元

	4 題 | 規則開發	12 題 | 正式測試
實驗單元	**240**	**720**
用途	設計 Prompt、分析錯誤、建立 Healer 規則	驗證固定後的 Prompt 與 Healer 規則
規則狀態	可依開發結果調整	**全部凍結**
統計用途	不納入主要成效	**核心研究主要評估資料**

規則開發 → 規則凍結 → 正式測試

同一題的所有結果只放在其中一組，避免同一題同時用於規則開發與正式測試。

03 正式評估怎麼判定 Healer 是否真的修好



不看答案

Healer 不讀取正確答案。

規則凍結

正式測試開始後，不再修改 Prompt 或 Healer 規則。

安全介入

只有修法可由固定規格明確判定時才修改；否則不介入。

正式測試下，Healer 真正能安全修復多少？

能修什麼、怎麼修、正式測試下救回多少

01 Healer 的能力邊界

可以修	不由 Healer 修
· 介面與輸出格式	· 數學答案錯誤
· 局部程式結構	· 核心演算法錯誤
· 資料流與組裝問題	· 題意理解錯誤
· 可由固定 API 規格唯一判定的局部錯誤	· 需要重新推理或重新解題的問題

Healer 不讀取正確答案；只有在固定規格能唯一決定修法時才介入，否則不修改。

02 正式測試下的救援判定流程

原始失敗 → **依固定順序檢查修復規則** Tier A → B → C → D → **有唯一明確修法 → 局部修改** 沒有則跳過該層 → **使用相同測試重新評估** →

- **失敗 → 通過**：成功救援
- **失敗 → 失敗**：未成功救援

Tier A	Tier B	Tier C	Tier D
保守語法 / 輸出修復	結構修復	API 修復	條件式重綁定

03 正式測試結果：真正救回多少？

720 正式測試單元 → **342** 原始失敗 → **42** Healer 實際修改 → **9** 失敗 → 通過 → **2.63%** 原始失敗救援率

安全救援率 ＝ 9 ÷ 342 ＝ 2.63%

42 個實際修改案例中，9 個轉為通過、33 個仍失敗；修改後成功比例為 21.43%。

04 為什麼只有 2.63%？看失敗類型

失敗類型	原始失敗	成功救援
程式解析 / 語法	114	1
格式 / 入口 / 輸出包裝	22	6
Domain API / 工具使用	3	0
執行 / 組裝 / 資料流	59	2
答案 / 演算法錯誤	**144**	0

342 個原始失敗中，144 個（約 42%）屬於答案或演算法錯誤，需要重新理解題意或改寫演算法，超出 Healer 的介入範圍；9 個成功救援主要來自介面、格式與資料流等局部問題。

> **重新驗證讓我看見：Healer 能可靠處理的，是修法可由固定規則唯一判定的局部錯誤；大量失敗其實發生在更前面的答案、演算法或生成規劃階段。**

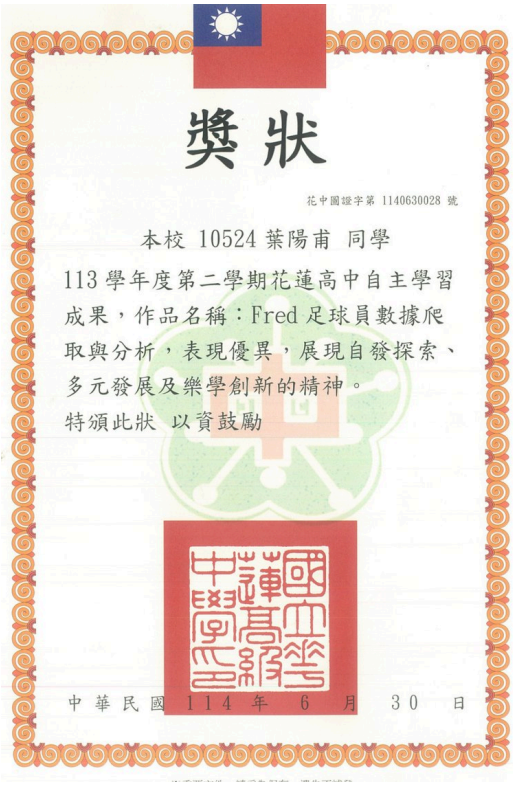
程式能力與自主學習成果｜正式證明

自主學習、課程成果、資訊競賽獎狀與 APCS 程式能力測驗

▶ FBref 球員數據分析專題｜完整兩頁版 ↗

自主學習　FBref 足球員數據分析

自主學習成果｜表現優異



獎狀

花中國證字第 1140630028 號

本校 10524 葉陽甫 同學

113 學年度第二學期花蓮高中自主學習成果，作品名稱：Fred 足球員數據爬取與分析，表現優異，展現自發探索、多元發展及樂學創新的精神。

特頒此狀 以資鼓勵

中 華 民 國 114 年 6 月 30 日

課程成果　Arduino 課程成果甄選

114學年度學習歷程成果｜優等



獎狀

花中教獎字第 1150918 號

學生：三年五班 葉陽甫

參加 114 學年學習歷程課程成果優良作品甄選

榮獲 優等

課程名稱：Arduino 程式設計

特頒此狀 以資鼓勵

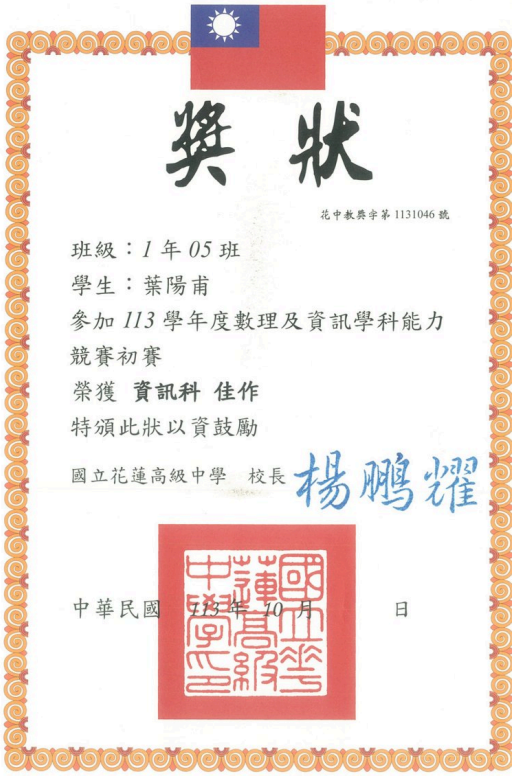
國立花蓮高級中學

校長 楊鵬耀

中華民國 115 年 9 月 18 日

資訊競賽　資訊學科能力競賽

113學年度資訊科｜佳作



獎狀

花中教獎字第 1131046 號

班級：1 年 05 班

學生：葉陽甫

參加 113 學年度數理及資訊學科能力競賽初賽

榮獲 資訊科 佳作

特頒此狀以資鼓勵

國立花蓮高級中學 校長 楊鵬耀

中華民國 113 年 10 月 日

APCS　大學程式設計先修檢測

觀念92分／5級分；實作135分／2級分



APCS

大學程式設計先修檢測成績證明

姓名：葉陽甫　身分證字號：U122***029　應測編號：115011002

學校 / 服務單位：花蓮縣國立花蓮高中

檢測日期： 2026 年 1 月 4 日

程式識讀	級分：第五級	原始總分：92	題本：C
程式實作	級分：第二級	原始總分：135	題本：中級

分項成績

程式識讀 92 總分100

原始總分範圍	百分比
90 ~ 100	3.7%
70 ~ 89	28.9%
50 ~ 69	33.1%
30 ~ 49	24.9%
0 ~ 29	9.4%

程式實作 135 總分300

第一題	第二題	第三題
85 /100 C++	50 /100 C++	0 /100 C++

原始總分範圍	百分比
150 ~ 300	10.5%
100 ~ 149	7.0%
0 ~ 99	82.5%

檢測成績級別說明

級分	程式識讀	程式實作	
	原始總分範圍	題本(原始總分範圍)	能力說明
五	90～100	高級(150～300)	具備基礎演算法程序運用能力
四	70～89	中高級(150～300)、高級(100～149)	具備基礎資料結構運用能力
三	50～69	中級(150～300)、中高級(100～149)	具備序列型資料結構運用能力
二	30～49	初級(150～300)、中級(100～149)	具備基礎程式設計能力
一	0～29	初級(0～149)、中級/中高級/高級(0～99)	尚未具備基礎程式設計能力

申請日期： 2026 年 07 月 28 日

FBref 獎狀原文作品名為「Fred足球員數據爬取與分析」，原件照錄。

英文能力與競賽表現

GEPT 中高級四項全數通過｜TOEIC 945｜花蓮縣英文作文甲等

GEPT 全民英檢中高級｜四項全數通過

CEFR B2+

Listening 111 ｜ Reading 87

Speaking 80 ｜ Writing 80

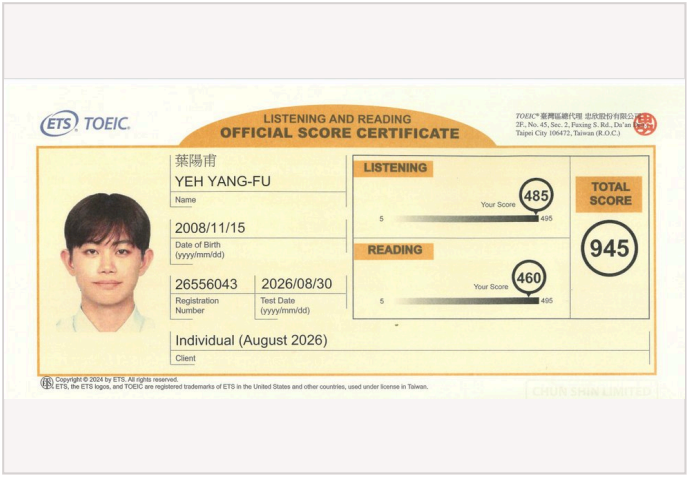
TOEIC 多益｜945 / 990（金色證書）

945 / 990

Listening 485 ｜ Reading 460



GEPT 全民英檢中高級合格證書



TOEIC 官方成績證書（945 / 990）



114年花蓮縣英文作文競賽甲等

英文競賽與校內表現

- 花蓮縣英文作文競賽｜**高中 A 組甲等**
- 高一至高二英文累積成績｜**校排前 4%**
- 校內英語演說初賽｜一年級第一名
- 校內英語演說複賽｜全年級第四名
- 校內英文作文競賽｜二年級第二名

英文的實際運用

在進行 AI 研究時，我能直接閱讀英文研究論文與技術資料，理解研究方法及系統設計。平時也經常觀看國外足球分析影片、閱讀英文資訊，英文已經是我學習研究與日常興趣中持續使用的工具。

足球競賽與團隊歷程佐證

葉陽甫．國立花蓮高中　長期投入

114學年度中等學校足球聯賽（5人制）全國第五名
113學年度中等學校足球聯賽（5人制）全國第六名

連續兩年打入全國決賽8強｜申請人：葉陽甫　｜　就讀學校：國立花蓮高級中學　｜　球衣背號：42



▲ 114學年度全國決賽現場：花蓮高中隊代表隊合影

主辦單位	教育部（承辦：中華民國五人制足球協會）
比賽性質	全國中等學校最高層級5人制足球聯賽
113學年度	全國63隊參賽（南區29＋北區34）→ 複賽16強 → 決賽8強 → 全國第六名
114學年度	全國57隊參賽（南區32＋北區25）→ 複賽16強 → 決賽8強 → 全國第五名
個人身分	兩年皆為正式主力球員（背號42）

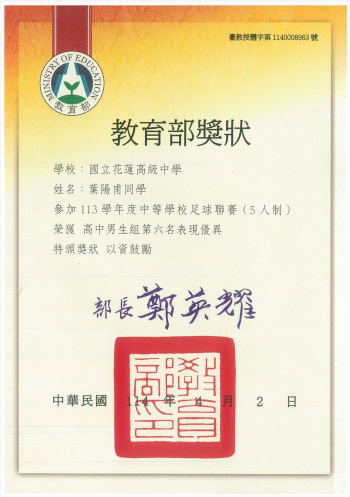
✓ 連續兩年取得全國五人制足球聯賽前八名，符合教育部運動績優甄試條件

競賽概述

花蓮高中連續兩年站上決賽圈，對手包含臺北復興、民雄農工等傳統足球強權。我在小學時期即獲**全國學童盃第三名**，國二時獲得**全國乙組第三**，國三擔任**花崗國中男子足球隊隊長**、出賽**全國國男甲級聯賽**；高中持續代表五人制校隊出賽，114學年度以**5:3擊敗台中惠文高中**，奪得**全國第五名**。

正式競賽成績佐證

▶ 114學年直播精彩片段



113學年度｜全國第六名



114學年度｜全國第五名



全國青年盃｜公開組第五名

歷程時間軸

113學年分區預賽	複賽16強	決賽8強・第六名	114學年分區預賽	複賽16強	決賽8強・第五名